

电子科技大学 2023 年硕士研究生入学考试试题（回忆版）

（考生注意：全部答案必须写在答题纸上否则后果自负！）

考试科目代码：840

考试科目：物理光学

一、选择题（2'×21）

1、两束强度相等，振动方向垂直，相位差为 $\pi/2$ 的线偏振光叠加，形成的光为_____。

A、线偏 **【微信公众号：余哥成电考研】** 振光

B、部分偏振光

C、圆偏振光

D、椭圆偏振光

2、一椭圆偏振光通过一偏振片，转动偏振片一周，最大光强为 $3I_0$ ，最小光强为 I_0 ，现在把偏振片的透光轴相对于最大光强方向顺时针转动 45° ，此时的出射光强为_____

A、 $1.33I_0$

B、 $1.44I_0$

C、 $1.67I_0$

D、 $2I_0$

3、自然光正入射 **【微信公众号：余哥成电考研】** 界面，反射光为_____；以布儒斯特角入射界面，反射光为_____。

A、线偏振光；部分偏振光

B、自然光；线偏振光

C、部分偏振光；线偏振光

D、线偏振光；自然光

4、光在光密-光疏界面发生全反射，则（题目存疑）_____

A、光密界面有电磁波

B、光疏界面有 **【微信公众号：余哥成电考研】** 倏逝波

C、光疏界面有电磁波

D、光密界面有倏逝波

5、下列哪项不是光的相干条件_____

A、同一粒子发出的光

- B、传播方向相同
- C、光程差不能太大
- D、粒子同一时刻发出的光
- 6、关于 F-P 干涉仪与衍射光栅的分辨本领，下列说法正确的是_____
- A、都是提高干涉级次来提高分辨本领
- B、前者提高干【微信公众号：余哥成电考研】涉级次来提高分辨本领，后者提高衍射级次
- C、前者靠提高干涉级次，后者靠提高缝数
- D、都是靠提高反射率来提高
- 7、两个理想点光源在三维自由空间的干涉属于_____
- A、非定域干涉
- B、定域的等厚干涉
- C、非定域的等倾干涉
- D、定域或非定域，等厚或等倾都有可能
- 8、由杨氏双缝干涉提出的“干涉孔径角”属于_____概念。
- A、空间相干性
- B、时间相干性
- 9、关于【微信公众号：余哥成电考研】菲涅尔衍射与夫琅禾费衍射说法正确的是_____。
- A、菲涅尔衍射是傅里叶变换
- B、夫琅禾费衍射是傅里叶变换
- C、两者都是傅里叶变换
- D、两者都不是傅里叶变换
- 10、一块波带片有 8 个半波带，4 个奇数带通光，4 个偶数带被挡位，则其光强为自由传播时的_____倍
- A、64
- B、48
- C、32
- D、16
- 11、两正交偏振片插入第二偏振片，自然光通过，出射光强可能为_____。

A、I

B、I/2

C、I/4

D、I/8

12、提高横向半波电压的途【微信公众号：余哥成电考研】径

14、光栅刻痕密度不变，入射光波长不变，入射光束与光栅的相对方向不变，且全投射再光栅面内，如果光束横截面面积减小，光栅的分辨能力会_____。

A、降低

B、升高

C、=0

D、不变

15、下列描述错误的是_____。

D、正常色散介质折射率随频【微信公众号：余哥成电考研】率的增大而减少

16、可以使右旋圆偏光强度减半变左旋的器件是_____。

A、偏振片，1/4 波片

B、偏振片，半波片

C、1/4 波片

D、1/2 波片

17、复折射率中表示吸收特性的部分是_____。

A、复折射率

B、复折射【微信公众号：余哥成电考研】率的虚部

C、复折射率的实部

D、复折射率的模

18、色散的判断，错误的为 n 随着 f 增大而减小就是正常色散。

19、瑞利散射和布里渊散射的本质区别是_____。

A、波长

B、光强

C、散射角

20、拉曼散射会产生新的频率分量，其与入射光的频率差的主要影响因素为_____

A、散射介质

- B、观察角度
- C、入射光波长
- D、入射光频率

21、为什么会有彩虹_____

- A、神秘 **【微信公众号：余哥成电考研】** 自然现象
- B、光的衍射
- C、空气对光产生的米氏散射
- D、水滴对光的折射

二、简答题（6'×6）

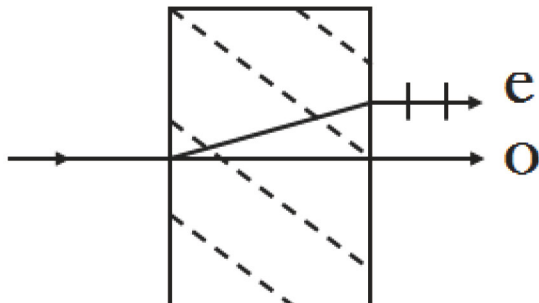
1、人看水面时，观察到的反射光 **【微信公众号：余哥成电考研】** 什么时候是自然光，什么时候是完全偏振光，什么时候是部分偏振光？

2、从“大漠孤烟直，长河落日圆”中你读到了哪两种光散射现象？

3、紫红色光穿过红色玻 **【微信公众号：余哥成电考研】** 璃后照射到绿色树叶上，是什么颜色？并解释。

4、衍射光栅遮住一部分（刻 **【微信公众号：余哥成电考研】** 线密度不变），对光强、亮纹宽度的影响。

5、如图所示，自然光正入射单轴晶片 **【微信公众号：余哥成电考研】**（虚线表示光轴方向），有两束光出射，标出这两束光的振动方向，并判断这晶片是正单轴晶体还是负单轴晶体。当以入射光束为轴旋转晶片，两出射光束有何变化？



6、有 E_1 、 E_2 、 E_3 三束频率相同，传播方向一致的光，其中 E_1 、 E_2 是同一粒子发出的光， E_3 为另一粒子发 **【微信公众号：余哥成电考研】** 出的光。问： I_1 、 I_2 、 I_3 相干叠加的光强表达式。

三、计算题

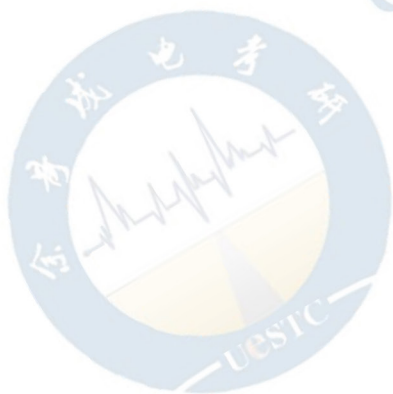
1、一列电磁波 $E_x=0$ ， $E_y=5\cos[4\pi\times 10^{14}(z/c-t)-\pi/3]$ ， $E_z=0$ ，求：

- (1) 复振幅形式；
- (2) 频率 f ，波长 λ ，波数 k ，初相位 φ ；
- (3) 振动方 **【微信公众号：余哥成电考研】** 向，传播方向；
- (4) 相应的磁场表达式；

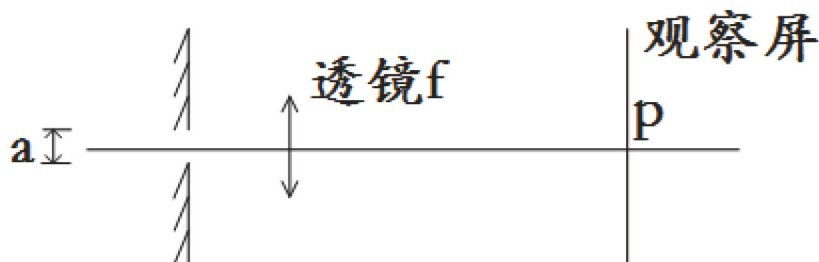
2、一束线偏振光在玻璃中传播时，表达式为 $E_x = 10^2 \cos \pi 10^5 \left(t + \frac{z}{0.65c} \right)$ ，试求：

- (1) 光波的频率 **【微信公众号：余哥成电考研】**和在玻璃中的波长；
- (2) 玻璃的折射率；
- (3) 在介质 ($n=1.5$) 中，以 45° 角由空气入射向介质，计算 r_s 、 t_s 、 R_s 、 T_s 。

3、设计一块光栅，要求 (1) 使波长 $\lambda=600\text{nm}$ 的第二级谱线的衍射角 $\theta \leq 30^\circ$ ；(2) 色散尽可能大；(3) 第三级谱线 **【微信公众号：余哥成电考研】**缺级；(4) 在波长长 $\lambda=600\text{nm}$ 的第二级谱线能分辨 0.02nm 的波长差。在选定光栅参数后，问在透镜的焦平面上只可能看到波长 600nm 的几条谱线？（注：不是考试原题目，为近似题目）



4、



图为宽度为 a 的单缝衍射，试求

- (1) 观【微信公众号：余哥成电考研】察屏上条纹的线宽度；
- (2) 移动单缝和透镜，观察屏上的条纹会发生什么变化？
- (3) 在单缝的上、下两部分分别贴上两个偏振方向相互垂直的偏振片 P_1 和 P_2 之后， P 点的光强怎么变化。

5、厚为 0.05mm 的方解石晶片，其表面平行于光轴，置于两平行偏振器之间，晶片的主截面与它们的偏振【微信公众号：余哥成电考研】轴成 45° 角，试问在可见光范围内 ($780\text{nm} \sim 390\text{nm}$)，哪些波长的光不能通过？（已知 $n_o=1.6584$ ， $n_e=1.4864$ ）